

Manual de uso — systemictau-declare 0.1.1

Este manual es el contrato operativo. Si un paso no está aquí, no forma parte de frozen_v1.

1. Instalación

```
python -m pip install "systemictau-declare[report]"
```

Compruebe las versiones:

```
import systemictau, nested_recd, systemictau_declare
print(systemictau.__version__)      # 4.6.x
print(nested_recd.__version__)      # >= 0.2.0
print(systemictau_declare.__version__) # 0.1.1
```

2. Datos de entrada

Una matriz $X \in \mathbb{R}^{T \times N}$ con $N \geq 2$.

CSV aceptado por el CLI:

t	x1	x2	x3
0	...	...	...

- La columna `t` / `time` / `week` / `index` es opcional. Si existe, es el **tiempo de laboratorio** (codificador). No es T_n .
- Las demás columnas son variables. No se interpola hacia adelante.
- No hay umbral de “riesgo de brote” en el archivo.

3. El protocolo congelado (frozen_v1)

```
from systemictau_declare import Protocol
P = Protocol.frozen_v1()
assert P.weights == (0.6, 0.4)
print(P.yaml_hash)
```

Campo	Valor	Notas
window	13	ventana de Kendall por pares
m	3	orden Bandt–Pompe
theta3	0.08	umbral del indicador binario Φ_3 ; la lectura primaria es <code>excess3</code> continuo
alpha_syn, alpha_surp	0.6, 0.4	a priori; nunca <code>fit()</code>
tau_st, tau_ch	0.50, 0.41	bandas de la compuerta
detector	abs_z_vs_basal	contraste vs primer 30 %

Campo	Valor	Notas
surrogate	phase_shuffle	inferencia sobre el estadístico conjunto
B	99	número de surrogados
rqa	core_hyper_only	LAM/TT solo dentro de $ \tau_s < 0.41$ con racha ≥ 7

Cualquier desvío:

```
P = Protocol.exploratory(B=19, surrogate="permute")
# el informe sale marcado EXPLORATORY
```

No existe `Protocol.fit`. No existe `declare(...).tune()`.

4. La función **declare**

```
from systemictau_declare import declare, Protocol
```

```
rep = declare(X, time=t, protocol=Protocol.frozen_v1(), controls=None)
```

`rep` trae, alineados al índice de t :

Campo	Qué es	Qué no es
tau_s	coherencia ordinal (media de Kendall por pares)	varianza
gate.T_n, gate.dT, gate.g, gate.depth	generador gate RECD	excess3
nested.excess3, Phi1/2/3	profundidad nested	ΔT_n
regime	stable / chaotic / anti-sync / intermediate	diagnóstico clínico
lam_core, tt_core	RQA solo en núcleo hiperpersistente	RQA global
amp.variance, amp.lag1	canal de amplitud, para contrastar signo	EWS que “gana”
delta_tau_s, nested.delta_excess3	contraste vs basal	lead time causal
p_surrogate	p sobre $\sqrt{(\Delta\tau_s)^2 + (\Delta\text{excess}^3)^2}$	media contra media
seal	FAR	botón rojo

Sellos FAR

seal.far	Cuándo	event_claimed
undefined	controls is None	siempre False
event-only	event_only=True sin controles	siempre False
estimated	hay controles	True solo si hay candidato y $p < 0.05$

Sensibilidad 1.0 en eventos con FAR indefinida **no es un resultado publicable de alarma**. El paquete se niega a fingirlo.

5. CLI

```
recd-declare data.csv --protocol frozen_v1 --out report.html
recd-declare data.csv --controls controls.csv --out report.html
recd-declare data.csv --event-only --out report.html
recd-declare data.csv --controls ./controls_dir/ --json summary.json --out report.html
```

--B N está permitido y **marca el run como exploratorio**.

El CLI no acepta otro protocolo que `frozen_v1`. Para desviaciones use Python.

El HTML abre con:

1. los dos relojes (t vs T_n);
2. τ_s y `excess`³ frente a varianza;
3. el sello FAR;
4. la lista de no-identificaciones.

No hay ontología, no hay Polo, no hay “riesgo de crash”.

6. Controles

`controls` es una secuencia de matrices, cada una un registro de control (Holter sin evento, temporada sin brote, ciudad negativa). El FAR estimado es la fracción de controles que disparan el mismo detector `abs_z_vs_basal`.

Un solo archivo CSV se trata como un control. Un directorio de CSV se trata como varios.

7. Surrogados

La inferencia no es “la media de τ_s cambió”. Es el estadístico conjunto $(\Delta\tau_s, \Delta\text{excess}^3)$ bajo barajado de fase independiente por columna (IAAFT en `nested-recd`). `p` usa suavizado $(1 + \#\{|n| \geq |o|\}) / (1 + B)$.

`permute` (permutación temporal por columna) solo es legal en `Protocol.exploratory`.

8. Lo que el informe se niega a identificar

Estas frases están en el YAML y se copian a cada reporte:

- ΔT_n (gate RECD) no es Δexcess^3 (Level-3 nested).
- Σ^{RECD} no es producción de Clausius / Schnakenberg (CT-4C abierto).
- Φ_3 binario no es la lectura primaria de Level-3; lo es `excess3` continuo.
- El adelanto, si se afirma, se afirma en t de laboratorio; no se identifica con ΔT_n .

9. Tests que importan más que features

pytest

Cubren:

- hash de frozen_v1 estable;
- `weights == (0.6, 0.4)` y ausencia de setter / fit;
- `controls is None` **FAR: undefined**;
- ΔT_n y Δexcess^3 no se identifican en el schema;
- fixture G0 (AR independientes) no dispara sello de evento.

10. Relación con el resto del ecosistema

Repo	Rol
systemictau 4.6.x	motor: <code>compute_taus</code> , <code>accumulate_time</code>
nested-recd ≥ 0.2	$\Phi_1 - \Phi_3$, <code>excess3 = 0.6 Syn + 0.4 Surp</code>
systemic-tau-formal	Lean Module CT — no se importa en runtime
cctp-sddb-systemic-tau	cliente del protocolo, no otro motor
Studios Streamlit	se enganchan a <code>declare()</code> o se congelan

Una sola función de entrada para ciencia que quiera citarse.

11. Limitaciones honestas

- B=99 con phase-shuffle es lento. Eso es el costo del protocolo, no un bug.
- Sin controles, el paquete **no** estima FAR. Punto.
- El Holter SDDb histórico (solo eventos) debe llamarse con `event_only=True`.
- Feigenbaum δ es escala operativa del tic, no ley demostrada de la naturaleza.
- Este software no cierra CT-4C.

12. Reproducir el informe de ejemplo

```
python examples/demo_declare.py
# escribe examples/demo_report.html
```